$$= x\left(1+\frac{1}{3}\times\frac{7}{x^3}+\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}\left(\frac{7}{x^3}\right)^2+\ldots\right)$$

$$= x\left(1+\frac{7}{3}\times\frac{1}{x^3}-\frac{49}{9}\times\frac{1}{x^6}+\ldots\right)$$

$$= x+\frac{7}{3}\times\frac{1}{x^2}-\frac{49}{9}\times\frac{1}{x^5}+\ldots$$

$$\sqrt[3]{x^3+4} = (x^3+4)^{\frac{1}{3}}$$

$$= \left[x^3\left(1+\frac{4}{x^3}\right)\right]^{\frac{1}{3}} \qquad (x \text{ பெரிய எண் என்பதால் } \left|\frac{4}{x^3}\right|<1)$$

$$= x\left(1+\frac{4}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= x\left(1+\frac{1}{3}\times\frac{4}{x^3}+\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}\left(\frac{4}{x^3}\right)^2+\ldots\right)$$

$$= x\left(1+\frac{4}{3}\times\frac{1}{x^3}-\frac{16}{9}\times\frac{1}{x^6}+\ldots\right)$$

$$= x+\frac{4}{3}\times\frac{1}{x^2}-\frac{16}{9}\times\frac{1}{x^5}+\ldots$$

$x$ ஒரு பெரிய எண் என்பதால் $\frac{1}{x}$ மிகச் சிறிய எண்ணாக இருக்கும். எனவே, $\frac{1}{x}$ –ன் உயர் அடுக்குகள் நீக்கப்படலாம்.

எனவே, $\sqrt[3]{x^3+7} \simeq x+\frac{7}{3}\times\frac{1}{x^2}$ மற்றும் $\sqrt[3]{x^3+4} \simeq x+\frac{4}{3}\times\frac{1}{x^2}$.

அதனால், $\sqrt[3]{x^3+7}-\sqrt[3]{x^3+4} \simeq \left(x+\frac{7}{3}\times\frac{1}{x^2}\right)-\left(x+\frac{4}{3}\times\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x^2}$

$\sqrt[3]{x^3+7}-\sqrt[3]{x^3+4} = \frac{1}{x^2}$, தோராயமாக

**குறிப்பு:** எல்லா மெய்யெண் $n$ க்கும் ஈருறுப்புத் தேற்றம் உண்மை. எடுத்துக்காட்டாக, $n=\sqrt{2}$ எனில், $(1+x)^{\sqrt{2}} = 1+\sqrt{2}\,x+\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}{2!}x^2+\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}-2)}{3!}x^3+\ldots|x|<1.$

### 5.6.6 அடுக்குக்குறித் தொடர் (Exponential Series)

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ என்ற தொடர் **அடுக்குக்குறித் தொடர்** (*Exponential Series*) எனப்படும். இந்த தொடர் $x$–ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் ஒருங்கும் என நிறுவலாம்.

எல்லா மெய்யெண் மதிப்பு $x$–க்கும் $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x$ இங்கு,

$$e = 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\ldots$$

$$e^x = 1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\ldots \text{ ஆகும்.} \qquad (5.1)$$

எல்லா $x$–ன் மதிப்பிற்கும் (5.1) இல் $x$ ஐ $-x$ என பிரதியிட,

$$e^{-x} = 1-\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\ldots \qquad \text{என கிடைக்கிறது.} \qquad (5.2)$$

குறிப்பாக, $\frac{1}{e}=e^{-1}=1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\ldots$



XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 278 11/11/2024 12:33:16